

Міністерство освіти та науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та електронної
інженерії



ЗВІТ

З Лабораторної роботи 3
з дисципліни “Об’єктно-орієнтовне програмування частина”

Виконав:

Ст. гр. ІХ-22

Ненадовський Р.М.

Прийняв:

Плесканка М.В.

Львів 2026

Тема: Реалізація клієнт-серверної взаємодії з використанням REST API.

Мета: Розроблення клієнт-серверної архітектури та практичне застосування класів для реалізації взаємодії між компонентами системи через HTTP-запити.

Завдання:

(Реалізувати клієнт для роботи з REST API)

Основні задачі:

- виконувати HTTP-запити: GET, POST, PUT/PATCH, DELETE;
- обробляти відповіді у форматі JSON;
- працювати з API (наприклад JSONPlaceholder).

Код:

```
import pandas as pd

# Завдання 1. Імпорт та первинний аналіз даних

class DataLoader:

    def load_data(self, file_path):
        df = pd.read_csv(file_path)
        return df

class DataAnalyzer:

    def show_head_tail(self, df):

        print("\nПерші 5 рядків таблиці:")
        print(df.head())

        print("\nОстанні 5 рядків таблиці:")
        print(df.tail())

    def shape_info(self, df):

        rows, columns = df.shape
        print(f"\nКількість рядків: {rows}")
        print(f"\nКількість стовпців: {columns}")

    def memory_usage(self, df):

        memory_bytes = df.memory_usage(deep=True).sum()
        memory_mb = memory_bytes / (1024 ** 2)

        print(f"\nНабір даних займає {memory_mb:.2f} MB пам'яті")

# Завдання 2. Аналіз структури та типів даних

class DataStructure:

    def show_info(self, df):

        print("\nТипи даних у таблиці:")
        df.info()

    def check_missing(self, df):

        print("\nКількість пропущених значень:")
        print(df.isnull().sum())
```

```

# Завдання 3. Фільтрація вакансій

class DataFilter:

    def filter_cloud(self, df):

        print("\nВакансії у сфері Cloud Computing:")
        print(df[df["Industry"] == "Cloud Computing"])

    def filter_senior(self, df):

        print("\nВакансії пішли Senior:")
        print(df[df["Experience Level"] == "Senior"])

    def filter_fulltime_city(self, df):

        print("\nFull-time вакансії у місті New York:")
        print(df[(df["Job Type"] == "Full-Time") & (df["Location"] == "New York")])

# =====

# Завдання 4. Сортування даних за зарплатою

class SalaryAnalyzer:

    def prepare_salary(self, df):

        # Витягуємо максимальну зарплату з тексту
        df["Max Salary"] = df["Salary Range"].str.extract(r'(\d+)\$')
        df["Max Salary"] = df["Max Salary"].astype(int)

        return df

    def sort_salary(self, df):

        sorted_df = df.sort_values(by="Max Salary", ascending=False)

        print("\n5 вакансій з найвищою зарплатою:")
        print(sorted_df.head(5))

# =====

# Завдання 5. Групування та агрегатні функції

class DataGrouping:

    def group_by_industry(self, df):

        result = df.groupby("Industry").agg(

            vacancy_count=("Job Title", "count"),
            average_salary=("Max Salary", "mean")

        )

        print("\nСтатистика вакансій по галузях:")
        print(result)

        print("\nГалузь з найбільшою середньою зарплатою:")
        print(result.sort_values(by="average_salary", ascending=False).head(1))

# =====

# Завдання 6. Використання apply()

class SalaryCategory:

    def categorize_salary(self, salary):

        if salary <= 40000:
            return "Low"

        elif 40001 <= salary <= 70000:
            return "Medium"

        else:
            return "High"

    def create_category(self, df):

        df["Salary Category"] = df["Max Salary"].apply(self.categorize_salary)

        print("\nПеревірка категоризації зарплат:")
        print(df[["Max Salary", "Salary Category"]].head())

```

```
# Завдання 7. Часовий аналіз вакансій

class TimeAnalysis:

    def analyze_jobs_by_year(self, df):

        df["Date Posted"] = pd.to_datetime(df["Date Posted"])

        df["Year"] = df["Date Posted"].dt.year

        jobs_per_year = df.groupby("Year").agg(
            vacancies=("Job Title", "count")
        )

        print("\nКількість вакансій по роках:")
        print(jobs_per_year)
```

Результат:

```
Перші 5 рядків таблиці:
      Job Title  Job Description  ...  Job Type  Date Posted
0  Software Engineer  Develop software  ...  Full-Time  1/5/2023
1    Data Analyst  Analyze data  ...  Full-Time  2/10/2023
2  Network Engineer  Maintain networks  ...  Full-Time  3/15/2023
3  Cloud Architect  Design cloud  ...  Full-Time  4/20/2023
4 Cybersecurity Analyst  Protect data  ...  Full-Time  5/25/2023

[5 rows x 10 columns]

Останні 5 рядків таблиці:
      Job Title  Job Description  ...  Job Type  Date Posted
359  AI Ethics Consultant  Ensure AI ethics  ...  Full-Time  5/26/2019
360  IT Support Specialist  Provide IT support  ...  Full-Time  6/21/2019
361  Data Analytics Manager  Manage data analytics  ...  Full-Time  7/16/2019
362  IT Project Coordinator  Coordinate IT projects  ...  Full-Time  8/11/2019
363  Cloud Solutions Analyst  Analyze cloud solutions  ...  Full-Time  9/6/2019
```

```
[5 rows x 10 columns]

Кількість рядків: 364
Кількість стовпців: 10

Набір даних займає 0.22 MB пам'яті

Типи даних у таблиці:
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 364 entries, 0 to 363
Data columns (total 10 columns):
#   Column              Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Job Title           364 non-null   str
1   Job Description      364 non-null   str
2   Required Skills      364 non-null   str
3   Salary Range        364 non-null   str
4   Location            364 non-null   str
5   Company             364 non-null   str
6   Experience Level     364 non-null   str
7   Industry            364 non-null   str
8   Job Type            364 non-null   str
9   Date Posted         364 non-null   str
dtypes: str(10)
memory usage: 28.6 KB
```

```
Кількість пропущених значень:
Job Title           0
Job Description      0
Required Skills      0
Salary Range        0
Location            0
Company             0
Experience Level     0
Industry            0
Job Type            0
Date Posted         0
dtype: int64
```

Вакансії у сфері Cloud Computing:

	Job Title	Job Description	...	Job Type	Date Posted
3	Cloud Architect	Design cloud	...	Full-Time	4/20/2023
17	Cloud Solutions Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	6/10/2023
45	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	10/30/2023
62	Cloud Migration Specialist	Migrate to the cloud	...	Full-Time	3/25/2023
73	Cloud Solutions Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	4/20/2023
87	Cloud Solutions Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	12/10/2023
115	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	12/31/2023
123	Cloud Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	4/20/2022
137	Cloud Solutions Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	6/30/2022
165	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	1/18/2023
173	Cloud Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	8/25/2021
181	Cloud Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	6/25/2021
185	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	10/22/2021
192	Cloud Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	6/25/2021
196	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	10/22/2021
231	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	12/9/2021
236	Cloud Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	6/25/2021
240	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	10/22/2021
275	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	12/9/2021
280	Cloud Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	5/25/2020
284	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	9/22/2020
319	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	9/6/2020
324	Cloud Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	5/25/2019
328	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	9/22/2019
363	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	...	Full-Time	9/6/2019

[25 rows x 10 columns]

Вакансії рівня Senior:

	Job Title	Job Description	...	Job Type	Date Posted
3	Cloud Architect	Design cloud	...	Full-Time	4/20/2023
5	IT Project Manager	Manage projects	...	Full-Time	6/30/2023
17	Cloud Solutions Architect	Design cloud solutions	...	Full-Time	6/10/2023
18	IT Consultant	Provide IT consultancy	...	Full-Time	7/15/2023
31	IT Sales Manager	Manage IT sales team	...	Full-Time	8/20/2023
..	...	...	...	...	...
349	IT Sales Manager	Manage IT sales team	...	Full-Time	7/4/2019
351	Software Architect	Design software	...	Full-Time	9/25/2019
354	IT Procurement Manager	Manage procurement	...	Full-Time	12/17/2019
359	AI Ethics Consultant	Ensure AI ethics	...	Full-Time	5/26/2019
361	Data Analytics Manager	Manage data analytics	...	Full-Time	7/16/2019

[70 rows x 10 columns]

Full-Time вакансії у місті New York:

Empty DataFrame

Columns: [Job Title, Job Description, Required Skills, Salary Range, Location, Company, Experience Level, Industry, Job Type, Date Posted]
Index: []

5 вакансій з найвищою зарплатою:

	Job Title	Job Description	...	Date Posted	Max Salary
0	Software Engineer	Develop software	...	1/5/2023	0
1	Data Analyst	Analyze data	...	2/10/2023	0
2	Network Engineer	Maintain networks	...	3/15/2023	0
3	Cloud Architect	Design cloud	...	4/20/2023	0
4	Cybersecurity Analyst	Protect data	...	5/25/2023	0

[5 rows x 11 columns]

Статистика вакансій по галузях:

	vacancy_count	average_salary
Industry		
Analytics	9	0.0
Artificial Intelligence	7	0.0
Asset Management	1	0.0
Audit	7	0.0
Blockchain	7	0.0
Business Analysis	10	0.0
Business Continuity	1	0.0
Change Management	1	0.0
Cloud	1	0.0
Cloud Computing	25	0.0
Compliance	8	0.0
Consulting	7	0.0
Data Analysis	7	0.0
Data Engineering	8	0.0
Data Privacy	7	0.0
Data Science	9	0.0
Database	7	0.0
Design	17	0.0
DevOps	10	0.0
Education	15	0.0
Ethics	7	0.0
Governance	9	0.0
IT Analysis	1	0.0
IT Services	3	0.0

Machine Learning	1	0.0
Mobile Development	7	0.0
Networking	9	0.0
Procurement	18	0.0
Project Management	16	0.0
Quality Assurance	15	0.0
Research	1	0.0
Risk Management	7	0.0
Sales	8	0.0
Security	28	0.0
Software Design	7	0.0
Software Development	9	0.0
Support	30	0.0
Technology	1	0.0
Training	1	0.0
Web Development	22	0.0

```

Галузь з найбільшою середньою зарплатою:
      vacancy_count  average_salary
Industry
Analytics           9           0.0

Перевірка категоризації зарплат:
      Max Salary Salary Category
0           0           Low
1           0           Low
2           0           Low
3           0           Low
4           0           Low

Кількість вакансій по роках:
      vacancies
Year
2019         44
2020         44
2021        106
2022         49
2023        121

```

Висновок: Було реалізовано клас `RestClient`, який дозволяє автоматизувати виконання GET та POST запитів до відкритих API. Робота підтвердила важливість коректної обробки статус-кодів та помилок сервера для стабільної роботи клієнтських додатків.